Снаряга · прокат оборудования

Веб-приложение «Прокат оборудования»

Бронирование инвентаря, контроль сроков аренды, учёт склада и штрафов

Отчёт по учебной практике · специальность 09.02.07

Выполнил: Панов Д. С., группа 9ИС-360 · Проверила: Балаева Е. М.

Новосибирск, 2026

Почему прокату нужна система

Что происходит, пока брони ведутся по телефону и в таблице

1

Двойные брони

Два менеджера обещают последнюю палатку на пересекающиеся даты

2

Спор о повреждениях

Неизвестно, какой экземпляр выдан и в каком состоянии

3

Просрочки и штрафы

Просрочку замечают поздно, штраф считают вручную

4

Нет картины

Непонятно, что приносит выручку и какой парк простаивает

Цель: клиент сам видит свободное оборудование и бронирует его, а система не даёт пересечь брони сверх количества экземпляров

Три роли — три рабочих места

Права проверяются на каждой странице; клиент видит только свои брони

Клиент

— Каталог: поиск, фильтры, «свободно на даты»

— Бронь с расчётом цены и скидки

— Статусы, история аренд, штрафы

— Отмена до выдачи

Менеджер

— Очереди: новые, к выдаче, возврат, просрочка

— Выдача конкретных экземпляров

— Приём с отметкой состояния

— Штрафы, ремонт, склад

Администратор

— Каталог, фото, категории

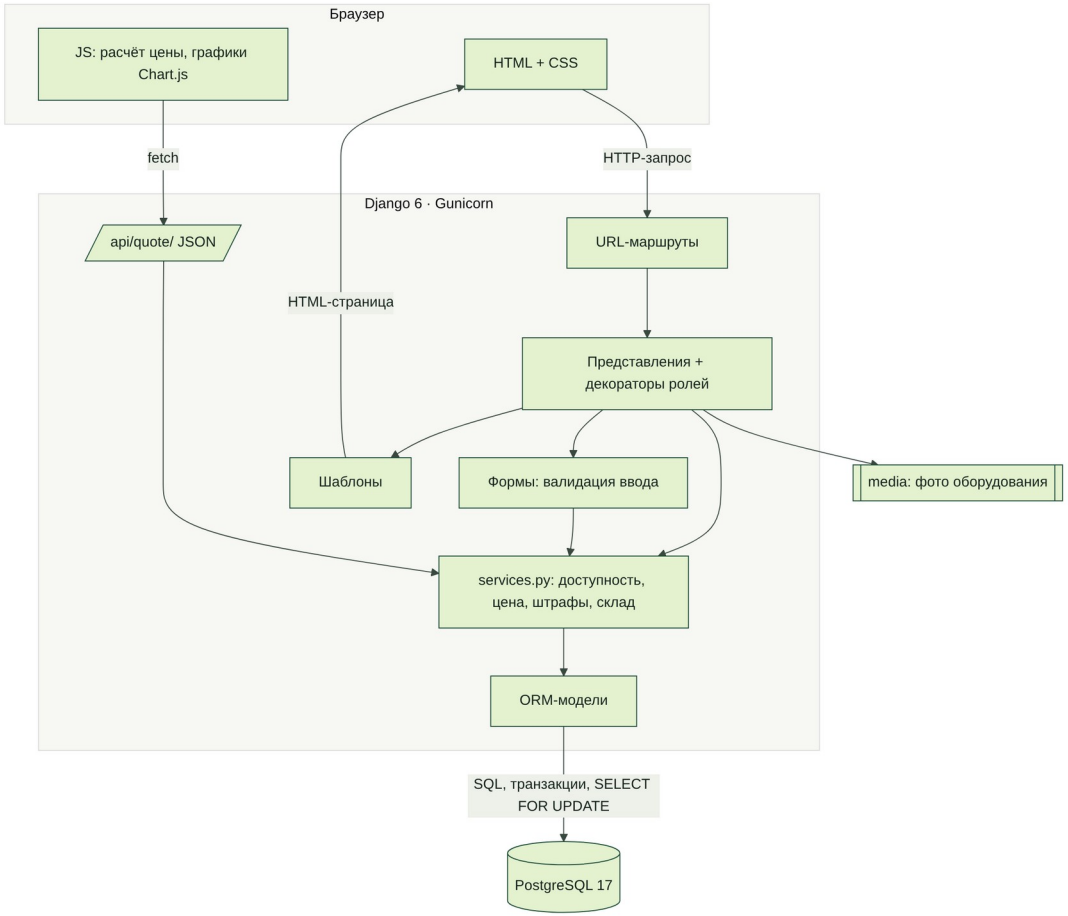
— Тарифы и правила проката

— Сотрудники и клиенты

— Списание, статистика

Архитектура и стек

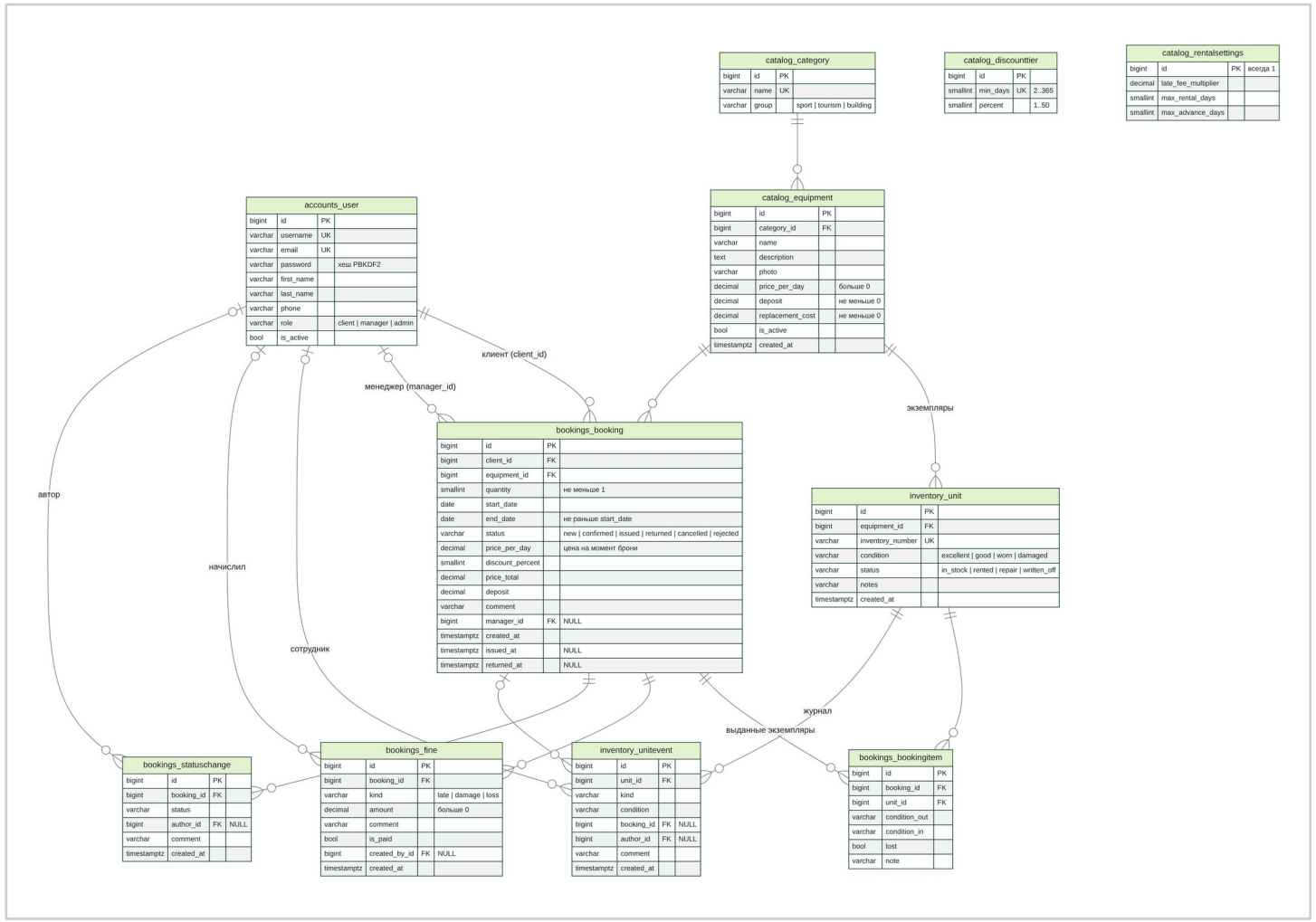
Серверный рендеринг Django + JSON-эндпоинт для живого расчёта цены



Backend	**Python 3.13, Django 6.0**
База данных	**PostgreSQL 17**
Frontend	**HTML, CSS, JavaScript, Chart.js**
Запуск	**Docker Compose, Gunicorn, Apache + HTTPS**
Инструменты	**Git, Postman, Playwright**

База данных: 11 таблиц

Позиция каталога и её физические экземпляры разделены



Equipment → Unit

бронируется количество позиции, при выдаче выбираются инвентарные номера

CHECK в БД

цена > 0, конец ≥ начала, количество ≥ 1, штраф > 0

Цена фиксируется

смена тарифа не меняет созданные брони

История

журнал склада и смены статусов брони

Главное: нельзя забронировать больше, чем есть

Доступность проверяется три раза

1

Форма

Сразу показывает «свободно только N шт.»

2

Транзакция

SELECT … FOR UPDATE по строке оборудования и повторный пересчёт

3

Подтверждение

Менеджер не подтвердит, если экземпляры ушли в ремонт

Тест на PostgreSQL

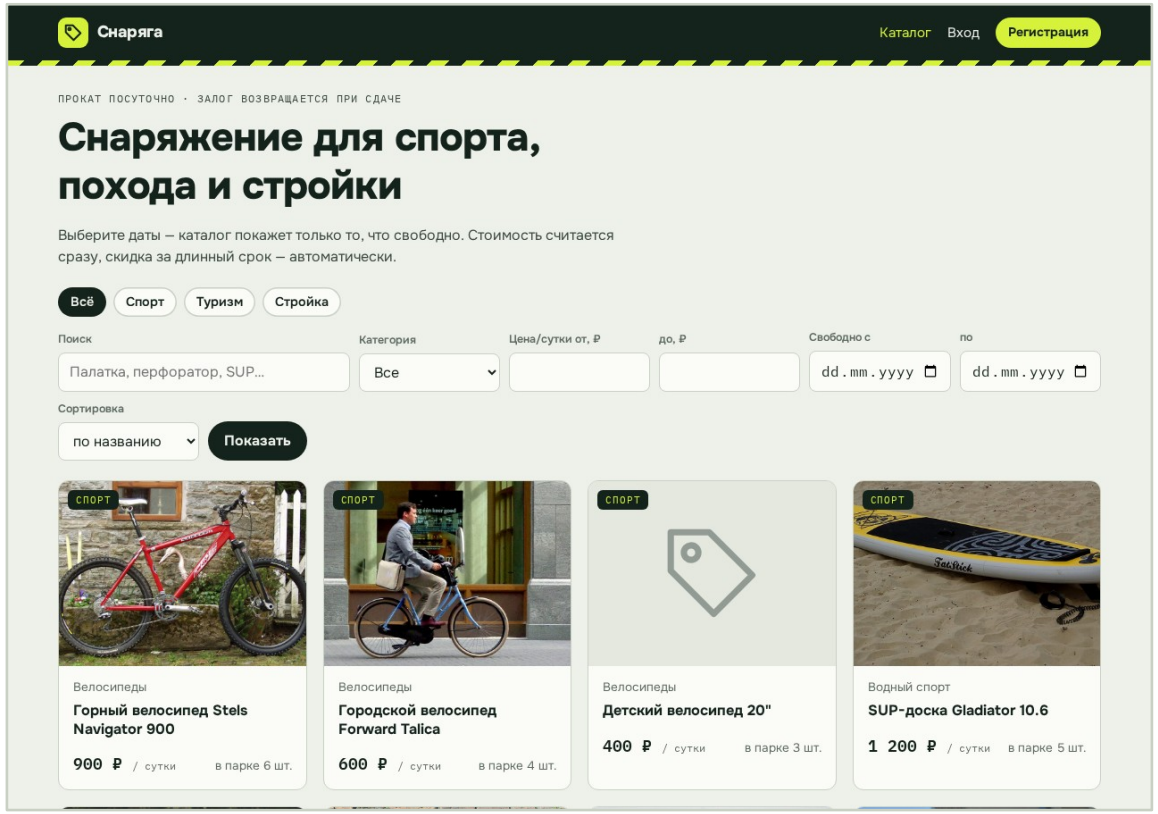
6 → 1

шесть одновременных броней последнего экземпляра: успешна ровно одна, пять получают отказ

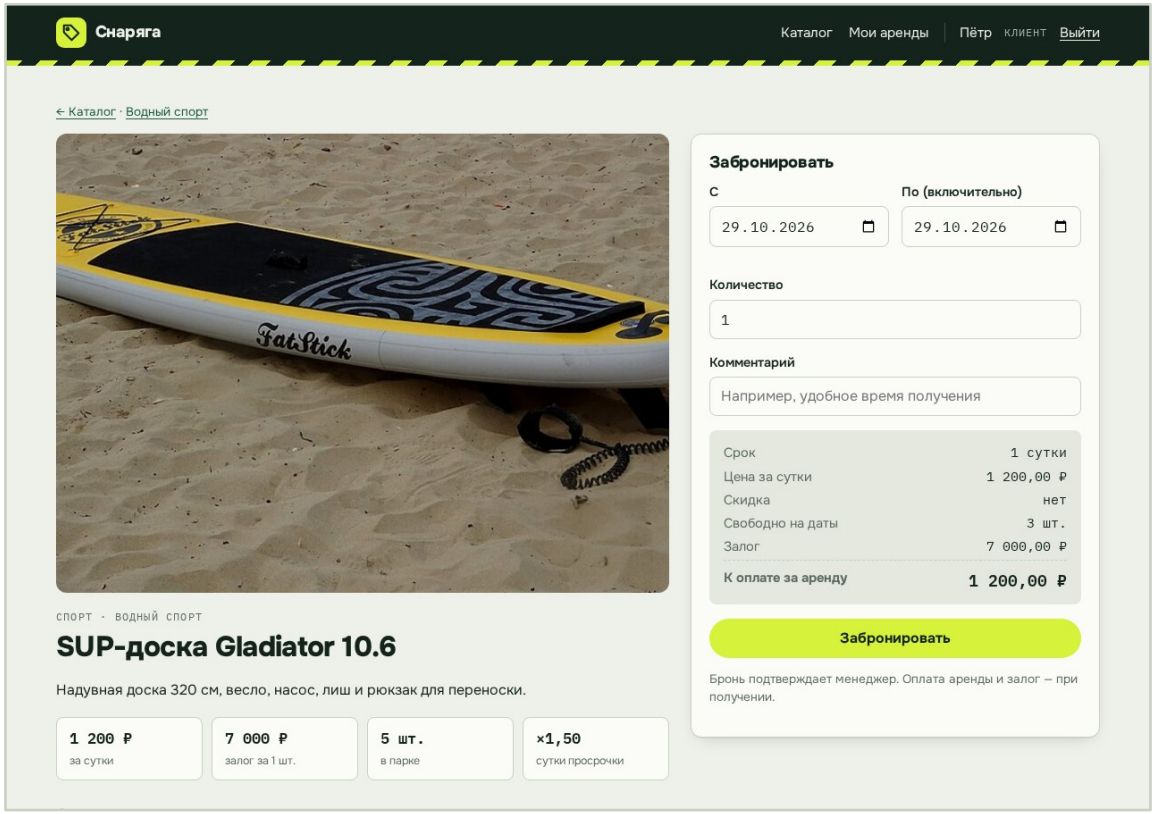
Даты включительно: аренда «по 7-е» и аренда «с 7-го» конфликтуют, «с 8-го» — нет

Каталог и бронирование

Стоимость и скидка считаются до отправки формы



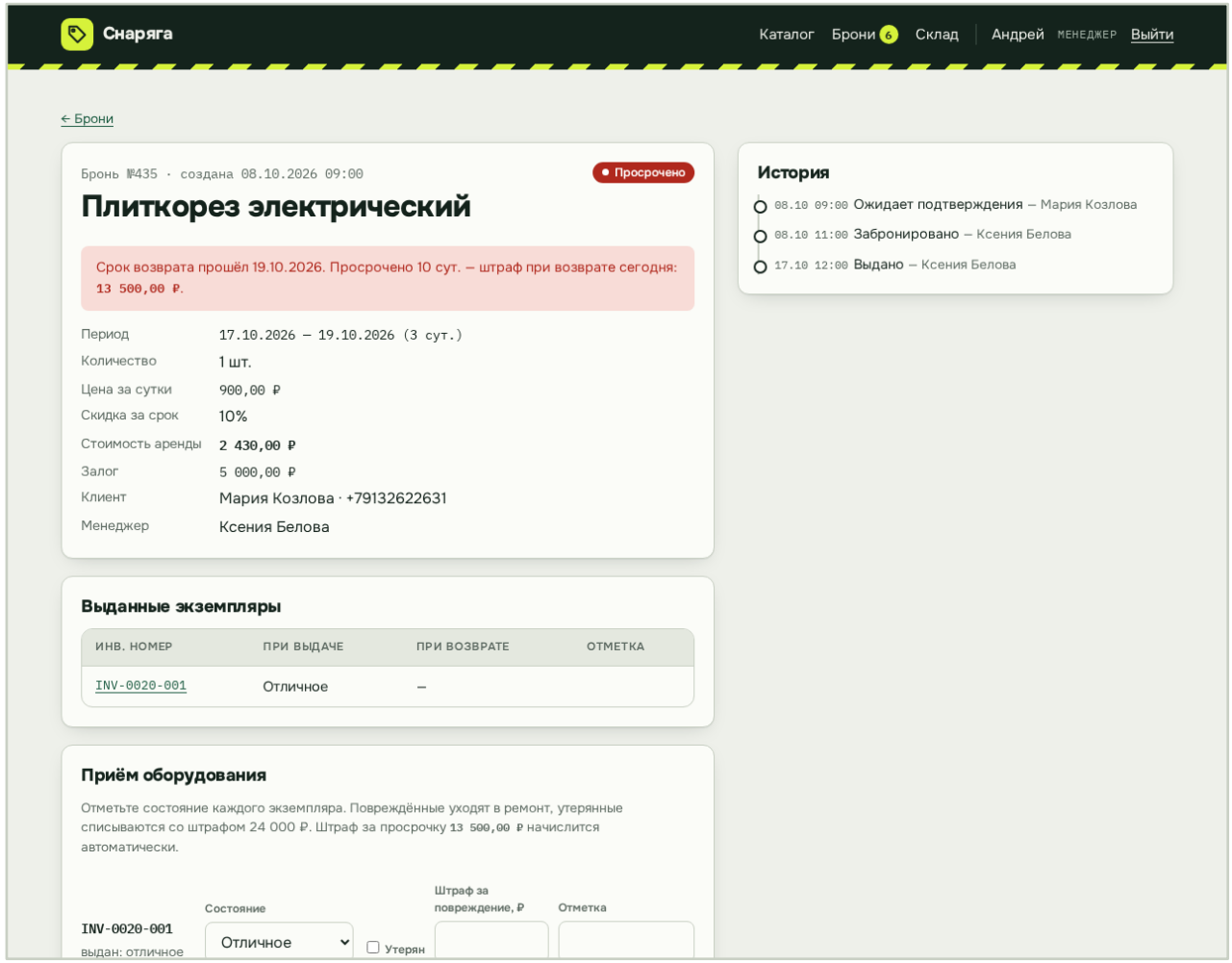
Направления, фильтры, «свободно на даты»



Календарь свободных экземпляров и живой расчёт

Рабочее место менеджера

Выдача и приём по инвентарным номерам, штрафы — автоматически



Просрочка

сутки × цена суток × количество × 1,5

Повреждение

штраф по решению менеджера, экземпляр уходит в ремонт

Утеря

штраф = стоимость возмещения, экземпляр списывается

«Просрочено» вычисляется, а не хранится

Статистика для администратора

Демо-данные: 482 брони за год, 116 экземпляров



8

показателей на дашборде

6

графиков Chart.js

12%

загрузка стройки за 30 дней

Тестирование

Автотесты, сценарии в браузере, Postman, замер времени отклика

91

автотест: пересечения дат, границы, права, штрафы

18 / 18

проверок в сценариях Playwright в браузере

≤ 100 мс

ответ страниц на сервере (требование — 2–3 с)

375 px

мобильная ширина без горизонтальной прокрутки

Итоги

— Все задачи практики выполнены: анализ, требования, проект, 5 модулей, тесты, документация

— Защита от двойного бронирования подтверждена тестом с параллельными запросами

— Приложение опубликовано с HTTPS, код — в репозитории GitHub

Сайт rental.37.194.184.235.sslip.io

Код github.com/HackDanel/equipment-rental

Дальше: онлайн-оплата, договор в PDF, напоминания о возврате, несколько пунктов проката